

5. Магнитное поле в вакууме. Силы Лоренца и Ампера.

Закон Био – Савара - Лапласа. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме

Движущиеся электрические заряды в окружающем пространстве кроме электрического поля создают так же **магнитное** поле, которое обнаруживает себя посредством действия на движущиеся электрические заряды и электрически нейтральные проводники с током. Сила, с которой магнитное поле действует на электрический заряд q , движущийся со скоростью $\vec{v}$, называется **силой Лоренца** и описывается формулой

$$\vec{F}_L = q[\vec{v}\vec{B}],$$

где $\vec{B}$ – вектор магнитной индукции. Размерность магнитной индукции в СИ – тесла (Тл).

Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называется **силой Ампера**. На элемент проводника длиной dl , по которому течет ток I , действует сила Ампера

$$d\vec{F}_A = I[d\vec{l}\vec{B}],$$

где $dl=dl\vec{\tau}$, $\vec{\tau}$ – единичный вектор касательной к данному элементу проводника, направление которого определяется направлением протекающего тока, $\vec{B}$ – вектор магнитной индукции в центре рассматриваемого элемента.

Ток I , протекающий по проводнику, создает в окружающем пространстве магнитное поле, описываемое **законом Био-Савара-Лапласа**

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{[d\vec{l}\vec{r}]}{r^3},$$

где $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная, $d\vec{l} = dl\vec{\tau}$, dl – длина элемента проводника с током, создающего магнитное поле с вектором магнитной индукции $d\vec{B}$, $\vec{\tau}$ – единичный вектор касательной к проводнику, направленный по току, и $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный из центра элемента проводника dl в точку наблюдения (см. рис. 6.1).

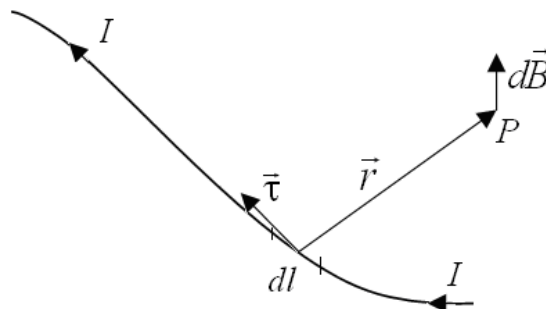


Рис. 6.1

Вектор магнитной индукции полного магнитного поля, созданного всеми элементами проводника с током, находится с помощью **принципа суперпозиции** для магнитного поля, т.е. путем суммирования вкладов в магнитное поле всех элементов проводника с током,

$$\vec{B} = \int_l \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{[d\vec{l}\vec{r}]}{r^3},$$

где интегрирование ведется по всей длине l проводника. Принцип суперпозиции справедлив для относительно слабых магнитных полей.

Если проводник обладает высокой симметрией, магнитное поле можно найти с помощью **теоремы о циркуляции вектора магнитной индукции**

$$\oint_L (\vec{B}\vec{\tau})dl = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i.$$

Здесь в правой части равенства стоит алгебраическая сумма токов проводимости, пересекающих поверхность, которая натянута на контур L . Для определения знака этих токов в соответствии с выбранным направлением обхода контура L строится вектор нормали к натянутой поверхности таким образом, чтобы при наблюдении с конца этого вектора обход контура совершался против хода часовой стрелки. Если ток течёт в направлении данного вектора нормали, то он берется со знаком «+», а если ток течёт в противоположном направлении – со знаком «-».

Все приведенные выше формулы относятся к постоянному магнитному полю в вакууме.

Задача №16

В масс-спектрографе заряженные частицы с пренебрежимо малой начальной скоростью ускоряются в постоянном электрическом поле с напряжением U и затем попадают в постоянное однородное магнитное поле с вектором магнитной индукции $\vec{B}$, перпендикулярным к вектору скорости частиц. Под действием силы Лоренца частицы описывают в плоскости, перпендикулярной к вектору $\vec{B}$, полуокружность радиусом R . Считая величины U , B и R известными, определите удельный заряд частицы q/m , где q - электрический заряд и m - масса частицы.

Решение

Ускоренные частицы движутся по окружности в плоскости, задаваемой вектором напряженности электрического поля $\vec{E}$. Вектор магнитной индукции $\vec{B}$ перпендикулярен вектору $\vec{E}$, поэтому при действии силы Лоренца частицы остаются в исходной плоскости.

Уравнение движения частицы по окружности радиусом R под действием силы Лоренца имеет вид:

$$m \frac{V^2}{R} = qVB . \quad (1)$$

Отсюда находим удельный заряд частицы

$$\frac{q}{m} = \frac{V}{RB} . \quad (2)$$

Скорость V частицы определяется с помощью закона сохранения энергии

$$\frac{mV^2}{2} = qU . \quad (3)$$

Из формул (2) и (3) следует, что искомый удельный заряд описывается формулой

$$\frac{q}{m} = \frac{2U}{R^2 B^2} . \quad (4)$$

Ответ: $\frac{q}{m} = \frac{2U}{R^2 B^2} .$

Задача № 17

По круговому проволочному витку радиусом R течет постоянный ток I (рис. 1). Определите вектор магнитной индукции $\vec{B}$ в точке на оси витка, находящейся на расстоянии z_1 от центра витка, и постройте график зависимости $B(z)$.

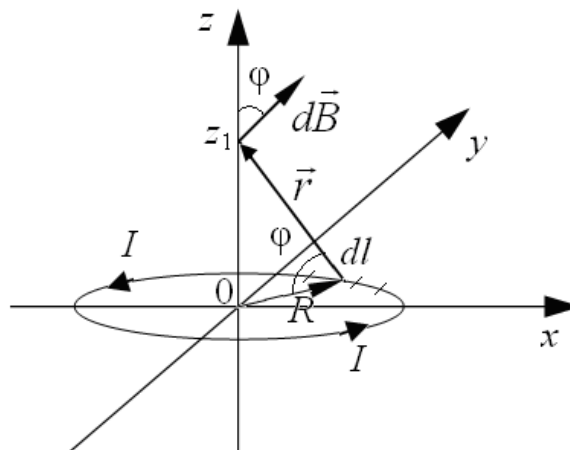


Рис.1

Решение

Задача решается с помощью закона Био-Савара-Лапласа и принципа суперпозиции для магнитного поля.

Согласно закону Био-Савара-Лапласа вектор $d\vec{B}$ магнитной индукции, определяемый элементом dl витка, лежит в плоскости, задаваемой осью z и радиусом R ,

перпендикулярно к радиус – вектору $\vec{r}$ точки z_1 (см.рис.1). Совершая обход витка с током и суммируя вклады всех элементов витка, легко получить, что результирующий вектор $\vec{B}$ направлен по оси z :

$$\vec{B} = (0, 0, B_z) . \quad (1)$$

Вклад одного элемента витка с током в магнитную индукцию описывается законом Био-Савара-Лапласа

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + z^2} \cos \varphi , \quad (2)$$

где $\cos \varphi = R / \sqrt{R^2 + z^2}$.

Согласно принципу суперпозиции полная магнитная индукция в точке z_1

$$B_z = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0 R I}{4\pi} \frac{dl}{(R^2 + z_1^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z_1^2)^{3/2}} . \quad (3)$$

График зависимости $B_z = B_z(z)$ приведен на рис. 2.

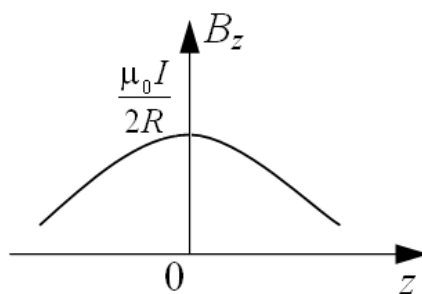


Рис. 2

Отметим, что вектор $\vec{B}$ имеет одинаковое направление во всех точках оси z .

Ответ: $B_x = B_y = 0$, $B_z = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$.

Задача № 18

По бесконечному прямому цилиндрическому проводнику радиусом R течет ток с постоянной плотностью $\vec{j}$ (рис. 1). Определите величину магнитной индукции B как функцию расстояния r от оси проводника и постройте график этой функции.

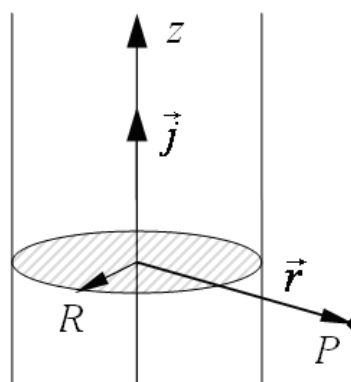


Рис. 1

Решение

Решение этой задачи основано на известном магнитном поле бесконечного прямого тонкого проводника, по которому течет постоянный ток, и теореме о циркуляции вектора $\vec{B}$ в вакууме.

С помощью закона Био-Савара-Лапласа, принципа суперпозиции и теоремы о циркуляции вектора $\vec{B}$ можно показать, что для прямого тонкого проводника вектор $\vec{B}$ в любой точке пространства вне проводника лежит в плоскости, проходящей через точку наблюдения перпендикулярно проводнику. Вектор $\vec{B}$ направлен по касательной к окружности, лежащей в этой плоскости, имеющей центр на проводнике и проходящей через точку наблюдения. Если смотреть с конца вектора нормали $\vec{n}$ к данной плоскости, направленного по

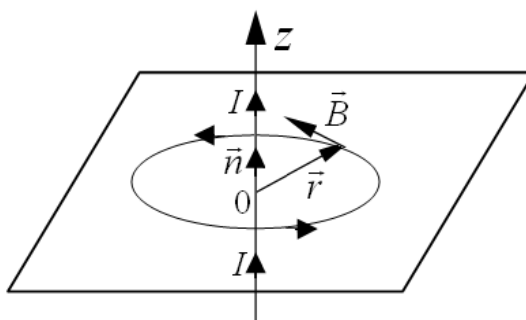


Рис. 2

току I , вектор магнитной индукции в любой точке окружности, являющейся силовой линией магнитного поля, ориентирован против хода часовой стрелки (рис.2). Силовые линии представляют собой концентрические окружности с центром, лежащим на тонком проводнике с током.

Выбирая замкнутую кривую L в виде такой окружности радиусом r и применяя теорему о циркуляции вектора $\vec{B}$, получим:

$$\oint_L (\vec{B} \vec{\tau}) dl = B 2\pi r = \mu_0 I, \quad (1)$$

где обход окружности совершается по направлению вектора $\vec{B}$.

Отсюда следует, что во всех точках окружности, совпадающей с силовой линии магнитного поля,

$$B(r) = \frac{\mu_0 J}{2\pi r}. \quad (2)$$

В силу цилиндрической симметрии условий задачи величина B не зависит ни от z , ни от угла поворота вокруг проводника.

Магнитное поле цилиндрического проводника конечного радиуса обладает точно такой же пространственной структурой силовых линий, как магнитное поле бесконечно тонкого проводника. Применяя теорему о циркуляции вектора $\vec{B}$ к окружности радиусом r , имеющей центр на оси проводника и лежащей в плоскости, перпендикулярной к этой оси, получим:

а) $0 \leq r < R$

$$\oint_L (\vec{B} \vec{\tau}) dl = 2\pi r B = \mu_0 \pi r^2 j \quad (3)$$

и

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 j r, \quad (4)$$

б) $R \leq r < \infty$

$$\oint_L (\vec{B} \vec{\tau}) dl = 2\pi r B = \mu_0 \pi R^2 j \quad (5)$$

и

$$B = \frac{\mu_0 j R^2}{2r}. \quad (6)$$

Ответ: $0 \leq r < R$, $B = \frac{1}{2} \mu_0 j r$; $R \leq r < \infty$, $B = \frac{\mu_0 j R^2}{2r}$.